

**河南省 2020 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 参考答案及详解**

(选择 30 题 $\times 2$ 分 = 60 分, 填空 10 题 $\times 2$ 分 = 20 分, 计算 10 题 $\times 5$ 分 = 50 分, 应用 2 题 $\times 7$ 分 = 14 分, 证明 1 题 $\times 6$ 分, 合计 150 分)

一、选择题 (每小题 2 分, 共 60 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $3x^2 - 6x$ 是 x 的 (C)

- A. 高阶无穷小
- B. 等价无穷小
- C. 同阶无穷小, 但不是等价无穷小
- D. 低阶无穷小

解析 $3x^2 - 6x \sim -6x$, 与 x 之比为 $-6 \neq 0, 1$, 故为同阶但不等价无穷小。

2. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 内的奇函数, 则函数 $\sin f(x) + \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是 (A)

- A. 奇函数
- B. 偶函数
- C. 非奇非偶函数
- D. 无法判断奇偶性

解析 f 为奇, 则 $\sin f(x)$ 为奇; $\ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ 亦为奇函数 (见 2019 年第 1 题)。两奇函数之和仍为奇函数。

3. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{4x} =$ (A)

- A. e^{-4}
- B. e^4
- C. e
- D. 1

解析 原式 $= \left[\left(1 - \frac{1}{x}\right)^{-x}\right]^{-4} \rightarrow e^{-4}$ 。

4. 已知函数 $f(x+1) = 2x+1$, 则 $f^{-1}(x-5) =$ (D)

- A. $2x-9$
- B. $2x-11$
- C. $\frac{x}{2}-3$
- D. $\frac{x}{2}-2$

解析 $f(x+1) = 2(x+1)-1$, 故 $f(x) = 2x-1$, $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$, 于是 $f^{-1}(x-5) = \frac{x-4}{2} = \frac{x}{2}-2$ 。

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2(x-1)}{x-1}, & x < 1 \\ 2, & x = 1 \\ x^2 - 1, & x > 1 \end{cases}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 为 (D)

A. 0

B. 1

C. 2

D. 不存在

解析 左极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sin 2(x-1)}{x-1} = 2$, 右极限 $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 1) = 0$, 左右极限不等, 极限不存在。

6. 设函数 $f(x) = \frac{x}{\sin x}$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 (B)

A. 连续点

B. 可去间断点

C. 跳跃间断点

D. 第二类间断点

解析 $f(0)$ 无定义, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$, 极限存在但函数无定义, 故为可去间断点。

7. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 则下列说法正确的是 (C)

A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 可能不存在B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 必定存在, 但不一定等于 $f(x_0)$ C. 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) - f(x_0)$ 必为无穷小D. $f(x)$ 在点 x_0 处必定可导

解析 连续即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 故 $f(x) - f(x_0) \rightarrow 0$; 但连续未必可导。

8. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^3} = 6$, 则在 $x = a$ 处 (D)

A. $f(x)$ 导数存在且 $f'(a) \neq 0$ B. $f(x)$ 导数不存在C. $f(x)$ 取得极小值D. $f(x)$ 不取极值

解析 $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 6(x - a)^2 \rightarrow 0$, 故 $f'(a) = 0$ 。又 $f(x) - f(a) \sim 6(x - a)^3$ 在 a 两侧变号, 故不取极值。

9. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 4}{x^2 - 4x + 8} =$ (B)

A. -1

B. 0

C. 1

D. ∞

解析 分子为一阶, 分母为二阶, $x \rightarrow \infty$ 时极限为 0。

10. 设 $f'(x)$ 在点 x_0 的邻域内存在, 且 $f(x_0)$ 为极大值, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0)}{h} =$ (A)

A. 0

B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$

D. 2

解析 原式 $= 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0)}{2h} = 2f'(x_0)$ 。可导极值点处 $f'(x_0) = 0$ ，故为 0。

11. 设 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = t \cos t - \sin t \end{cases}$ (t 为参数), 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\pi/4} =$ (A)

A. $-\sqrt{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析 $\frac{dy}{dt} = -t \sin t$, $\frac{dx}{dt} = -\sin t$, $\frac{dy}{dx} = t$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{dx/dt} = -\frac{1}{\sin t}$ 。代入 $t = \frac{\pi}{4}$ 得 $-\sqrt{2}$ 。

12. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} =$ (C)

A. $-\frac{1}{6}$ B. -6 C. $\frac{1}{6}$ D. 6

解析 由泰勒公式 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$, 极限为 $\frac{1}{6}$ 。

13. 设函数 $y = 3x \cdot 3^x$ 在点 x_0 处取得极小值, 则 $x_0 =$ (A)

A. $-\frac{1}{\ln 3}$ B. $-\ln 3$ C. $\frac{1}{\ln 3}$ D. $\ln 3$

解析 $y' = 3 \cdot 3^x(1 + x \ln 3)$, 令 $y' = 0$ 得 $x = -\frac{1}{\ln 3}$ 。

14. 过曲线 $y = x \ln x$ 上 M_0 点的切线平行于直线 $y = 2x + 1$, 则切点 M_0 的坐标是 (D)

A. $(1, 0)$ B. $(e, 0)$ C. $(e, 1)$ D. (e, e)

解析 $y' = \ln x + 1$, 令 $= 2$ 得 $\ln x = 1$, $x = e$, $y = e \ln e = e$, 切点 (e, e) 。

15. 设 $y = f(x)$ 由方程 $y^2 - 3xy + x^3 = 1$ 确定, 则 $y' =$ (B)

A. $\frac{3x^2 - 3y}{2y - 3x}$ B. $\frac{3y - 3x^2}{2y - 3x}$ C. $\frac{2y - 3x}{3x^2 - 3y}$ D. $\frac{3x - 2y}{3x^2 - 3y}$

解析 两边求导: $2yy' - 3(y + xy') + 3x^2 = 0$, 解得 $y' = \frac{3y - 3x^2}{2y - 3x}$ 。

16. 设函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其二阶导数 $f''(x)$ 的图形如图 1 所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为 (D)

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

解析 图中 $f''(x)$ 有三处变号零点, 且在 $x = 0$ 处无定义但左右两侧异号, 共四个点两侧凹凸性改变, 故拐点有 4 个。

17. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1)$, 则在 $(0, 1)$ 内曲线 $y = f(x)$ 的所有切线中 (A)

- A. 至少有一条平行于 x 轴
- B. 至少有一条平行于 y 轴
- C. 没有一条平行于 x 轴
- D. 可能有一条平行于 y 轴

解析 由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 0$, 即该点切线平行于 x 轴。

18. $\int \sin(1 - 2x)dx =$ (C)

- A. $\cos(1 - 2x) + C$
- B. $-\cos(1 - 2x) + C$
- C. $\frac{1}{2} \cos(1 - 2x) + C$
- D. $-\frac{1}{2} \cos(1 - 2x) + C$

解析 令 $u = 1 - 2x$, $du = -2dx$, 原式 $= -\frac{1}{2} \int \sin u du = \frac{1}{2} \cos(1 - 2x) + C$ 。

19. 设 $\int_0^x f(t)dt = e^{2x} - 1$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $f^{(n)}(x) =$ (D)

- A. $2e^{2x}$
- B. $2^{n-1}e^{2x}$
- C. $2^n e^{2x}$
- D. $2^{n+1}e^{2x}$

解析 两边求导 $f(x) = 2e^{2x}$, 故 $f^{(n)}(x) = 2 \cdot 2^n e^{2x} = 2^{n+1}e^{2x}$ 。

20. 曲线 $y = x$, $y = 2x$ 与 $x = 1$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转所形成旋转体的体积 $V =$ (B)

- A. $\frac{7}{15}\pi$
- B. π
- C. $\frac{1}{\pi}$
- D. $\frac{15}{7}\pi$

解析 $V = \pi \int_0^1 [(2x)^2 - x^2]dx = 3\pi \int_0^1 x^2 dx = \pi$ 。

21. 下列广义积分收敛的是 (D)

- A. $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$
- B. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$
- C. $\int_0^{+\infty} \sin x dx$
- D. $\int_4^{+\infty} \frac{1}{4-x^2} dx$

解析 A 发散 ($\sim \ln x$); B 发散 ($p = \frac{1}{2} < 1$); C 发散 (振荡); D 被积函数 $\sim \frac{1}{-x^2}$, $p = 2 > 1$, 收敛。

22. 平面 $\pi_1: x - 2y + 3z + 1 = 0$ 与 $\pi_2: 2x + y + 2 = 0$ 的位置关系为 (A)

- A. 垂直
- B. 斜交
- C. 平行不重合
- D. 重合

解析 $\vec{n}_1 = (1, -2, 3)$, $\vec{n}_2 = (2, 1, 0)$, 点积 $2 - 2 + 0 = 0$, 垂直。

23. 方程 $x^2 + y^2 - z = 0$ 表示的二次曲面是 (C)

A. 椭球面

B. 圆锥面

C. 旋转抛物面

D. 柱面

解析 $z = x^2 + y^2$ 为旋转抛物面。

24. 设函数 $z = \sin(xy^2)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} =$ (D)

A. $y^4 \cos(xy^2)$

B. $-y^4 \cos(xy^2)$

C. $y^4 \sin(xy^2)$

D. $-y^4 \sin(xy^2)$

解析 $\frac{\partial z}{\partial x} = y^2 \cos(xy^2)$, 再对 x 求导得 $-y^4 \sin(xy^2)$ 。

25. 设函数 $z = ye^{-x}$ 在点 $(0, -1)$ 处沿方向 l 的方向导数最大, 则 $l =$ (B)

A. $-i - j$

B. $i + j$

C. $-i + j$

D. $i - j$

解析 方向导数最大方向为梯度方向。 $\text{grad } z = (-ye^{-x}, e^{-x})$, 在 $(0, -1)$ 处为 $(1, 1)$, 即 $i + j$ 。

26. 二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$ 交换积分次序后是 (A)

A. $\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx$

B. $\int_0^1 dy \int_0^{1-x} f(x, y) dx$

C. $\int_0^{1-x} dy \int_0^1 f(x, y) dx$

D. $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$

解析 原区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$, 交换后 $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1 - y$ 。

27. 区域 D 由曲线 $y = 1 + x^2$, $y = x^2$ 与 $x = 0$, $x = 1$ 所围成, 则 $\iint_D (x + y) dx dy =$ (B)

A. $-\frac{4}{3}$

B. $\frac{4}{3}$

C. $-\frac{3}{4}$

D. $\frac{3}{4}$

解析 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{1+x^2} (x + y) dy = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2} + x^2 \right) dx = \frac{4}{3}$ 。

28. 设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 6$, 则曲线积分 $\oint_L (3x^2y - 2y)dx + (x^3 + 4x)dy =$ (C)

A. 6π

B. -6π

C. 36π

D. -36π

解析 由格林公式, $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (3x^2 + 4) - (3x^2 - 2) = 6$, 原式 $= \iint_D 6 d\sigma = 6 \cdot \pi \cdot 6 = 36\pi$ 。

29. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{kx^n}{n!}$ 在 $k > 0$ 时的收敛区间为 (D)

A. $(-1, 1)$

B. $\left(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right)$

C. $(-k, k)$

D. $(-\infty, +\infty)$

解析 收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k/n!}{k/(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty$, 故收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$ 。

30. 用待定系数法求微分方程 $y'' - 6y' + 8y = e^{2x} \sin x$ 的特解 y^* 时, 下列 y^* 设法正确的是 (B)

A. $Ce^{2x} \cos x$

B. $e^{2x}[C_1 \cos x + C_2 \sin x]$

C. $xe^{2x}[C_1 \cos x + C_2 \sin x]$

D. $x^2 e^{2x}[C_1 \cos x + C_2 \sin x]$

解析 特征根 $r = 2, 4$, 而 $2 + i$ 不是特征根, 故特解设为 $e^{2x}[C_1 \cos x + C_2 \sin x]$ 。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

31. 已知 $f(1+x) = \arctan x$, $f[\varphi(x)] = x - 2$, 则 $\varphi(x+2) = \underline{1 + \tan x}$ 。

解析 $f(u) = \arctan(u-1)$ 。 $\arctan(\varphi(x)-1) = x-2$, 故 $\varphi(x)-1 = \tan(x-2)$, $\varphi(x) = 1 + \tan(x-2)$, $\varphi(x+2) = 1 + \tan x$ 。

32. 设当 $x \neq 0$ 时, $f(x) = \frac{\sin 2x}{x}$, $F(x)$ 在点 $x=0$ 处连续, 当 $x \neq 0$ 时 $F(x) = f(x)$, 则 $F(0) = \underline{2}$ 。

解析 $F(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2$ 。

33. 函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(t+3)dt$ 的单调递增区间是 $\underline{(0, +\infty)}$ 。

解析 $f'(x) = 2x \ln(x^2+3)$, $\ln(x^2+3) > 0$ 恒成立, 故 $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0$ 。

34. 设 $f(x) = x^3 + 3x \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 存在, 则 $f'(x) = \underline{3x^2 - \frac{24}{5}}$ 。

解析 设 $L = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, 则 $L = 8 + 6L$, $L = -\frac{8}{5}$, $f(x) = x^3 - \frac{24}{5}x$, $f'(x) = 3x^2 - \frac{24}{5}$ 。

35. 定积分 $\int_{-2}^2 x\sqrt{4-x^2}dx = \underline{0}$ 。

解析 被积函数为奇函数, 对称区间上积分为 0。

36. 设 $\int f(x)dx = F(x) + C$, 则 $\int f(\sin x) \cos x dx = \underline{F(\sin x) + C}$ 。

解析 令 $u = \sin x$, $du = \cos x dx$, 原式 $= \int f(u)du = F(u) + C = F(\sin x) + C$ 。

37. 过点 $M_0(1, -1, 2)$ 且垂直于平面 $9x + y + 9z = 0$ 的直线方程为 $\underline{\frac{x-1}{9} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{9}}$ 。

解析 方向向量即平面法向量 $(9, 1, 9)$ 。

38. 设 $z = \ln(x^2 + y)$, 则全微分 $dz = \underline{\frac{2x dx + dy}{x^2 + y}}$ 。

解析 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x^2 + y}$ 。

39. 当 $x > 0$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ 的和函数 $S(x) = \underline{\cos \sqrt{x}}$ 。

解析 $\cos t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n)!}$, 令 $t = \sqrt{x}$ 即得。

40. 微分方程 $y'' + y' + y = 0$ 的通解为 $e^{-x/2} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right]$ 。

解析 特征根 $r = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right]^{3n-2}$ 。

解: 括号内裂项相消

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

故

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{3n-2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-(3n-2)} = e^{-3}.$$

考点/方法 【考点/方法: 裂项相消 + 重要极限】

42. 求函数 $y = x^{\ln x}$ 的导数。

解: 取对数 $\ln y = (\ln x)^2$, 两边对 x 求导:

$$\frac{y'}{y} = \frac{2 \ln x}{x},$$

故

$$y' = x^{\ln x} \cdot \frac{2 \ln x}{x}.$$

考点/方法 【考点/方法: 对数求导法】

43. 求曲线 $y = x \sin \frac{1}{x} + \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)}$ 的渐近线。(不考虑斜渐近线)

解: 定义域 $x > -1$ 且 $x \neq 0$ 。

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 1$, $\frac{1}{e^x - 1} \rightarrow 0$, $\frac{1}{\ln(1+x)} \rightarrow 0$, 故 $y \rightarrow 1$, 有水平渐近线 $y = 1$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{e^x - 1} = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + o(1)$, $\frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} + o(1)$, 二者之差趋于 -1 , 与 $x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$ 合并后 $y \rightarrow -1$ (有限), 故 $x = 0$ 不是铅直渐近线。当 $x \rightarrow -1^+$ 时, $\frac{1}{\ln(1+x)} \rightarrow 0$, 其余各项有限, 无铅直渐近线。综上, 曲线仅有水平渐近线 $y = 1$ 。

考点/方法 【考点/方法: 渐近线的求法 (水平 + 铅直)】

44. 求函数 $y = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 + 5$ 的凹凸区间与拐点。

解: $y' = 12x^3 - 24x^2 + 12x$, $y'' = 36x^2 - 48x + 12 = 12(3x - 1)(x - 1)$ 。

令 $y'' = 0$, 得 $x = \frac{1}{3}$, $x = 1$ 。当 $x < \frac{1}{3}$ 或 $x > 1$ 时 $y'' > 0$, 曲线凹; 当 $\frac{1}{3} < x < 1$ 时 $y'' < 0$, 曲线凸。凹区间为 $(-\infty, \frac{1}{3})$ 和 $(1, +\infty)$; 凸区间为 $(\frac{1}{3}, 1)$ 。 $y(\frac{1}{3}) = \frac{146}{27}$, $y(1) = 6$, 拐点为 $(\frac{1}{3}, \frac{146}{27})$ 和 $(1, 6)$ 。

考点/方法 【考点/方法: 二阶符号判凹凸, 拐点】

45. 计算不定积分 $\int \frac{1}{x(2x+1)} dx$ 。

解: 部分分式分解

$$\frac{1}{x(2x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{2}{2x+1}.$$

故

$$\int \frac{1}{x(2x+1)} dx = \ln|x| - \ln|2x+1| + C = \ln\left|\frac{x}{2x+1}\right| + C.$$

考点/方法 【考点/方法: 部分分式法】

46. 计算定积分 $\int_0^{\pi/4} \frac{1}{\cos^2 x + 3} dx$ 。

解: 分子分母同除以 $\cos^2 x$, 令 $u = \tan x$, $du = \sec^2 x dx$:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{\pi/4} \frac{\sec^2 x}{1 + 3 \sec^2 x} dx = \int_0^1 \frac{du}{4 + 3u^2} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2/\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{u}{2/\sqrt{3}} \right]_0^1 = \frac{\sqrt{3}}{6} \arctan \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

考点/方法 【考点/方法: 换元积分法】

47. 已知向量 $a = (4, 4, 0)$, $b = (3, 2, 8)$, $c = (1, 0, 6)$, 求 $(a \times b) \cdot c$ 。

解:

$$a \times b = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & 8 \end{vmatrix} = (32, -32, -4).$$

故

$$(a \times b) \cdot c = 32 \times 1 + (-32) \times 0 + (-4) \times 6 = 8.$$

考点/方法 【考点/方法: 向量混合积 (行列式)】

48. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^3 + 3xyz^2 + 2z = 1$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。(其中 $6xyz + 2 \neq 0$)

解: 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^3 + 3xyz^2 + 2z - 1$, 则

$$F_x = 2x + 3yz^2, \quad F_y = 3y^2 + 3xz^2, \quad F_z = 6xyz + 2.$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x + 3yz^2}{6xyz + 2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{3y^2 + 3xz^2}{6xyz + 2}.$$

考点/方法 【考点/方法: 隐函数求导公式】

49. 计算二重积分 $\iint_D y \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 。

解: D 为第一象限单位圆, 用极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$:

$$\begin{aligned} \iint_D y \, dx \, dy &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r \sin \theta \cdot r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin \theta \, d\theta \cdot \int_0^1 r^2 \, dr = 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

考点/方法 【考点/方法: 极坐标二重积分】

50. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 24x - 25}$ 展开成 x 的幂级数。

解: $x^2 + 24x - 25 = (x + 25)(x - 1)$, 部分分解

$$f(x) = \frac{1}{26} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+25} \right].$$

而

$$\frac{1}{x-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad \frac{1}{x+25} = \frac{1}{25} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{25^n}.$$

故

$$f(x) = -\frac{1}{26} \sum_{n=0}^{\infty} \left[1 + \frac{(-1)^n}{25^{n+1}} \right] x^n, \quad |x| < 1.$$

考点/方法 【考点/方法: 部分分式 + 几何级数展开】

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 已知抛物线 $y = 1 - x^2$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点, 以 AB 为下底的等腰梯形 $ABCD$ 内接于该抛物线, 试问当 C 点的纵坐标为多少时, 等腰梯形的面积达到最大?

解: 令 $y = 0$ 得 $x = \pm 1$, 即 $A = (-1, 0)$, $B = (1, 0)$, 下底 $AB = 2$ 。

设 $C = (x, 1 - x^2)$, 由对称性 $D = (-x, 1 - x^2)$, 上底 $CD = 2x$, 高为 $1 - x^2$ 。面积

$$S(x) = \frac{2+2x}{2}(1-x^2) = (1+x)(1-x^2), \quad 0 < x < 1.$$

$$S'(x) = 1 - 2x - 3x^2 = (1+x)(1-3x).$$

令 $S'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{3}$ ($x = -1$ 舍去)。此时 $y = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$, 且为最大值。故当 C 点纵坐标为 $\frac{8}{9}$ 时面积最大。

考点/方法 【考点/方法: 实际问题最大值 (导数为零)】

52. 某文物于 1972 年 8 月发掘出土, 经研究测算该文物出土时 ^{14}C 标本存量为初始量 R_0 的 0.7761 倍。已知 ^{14}C 的衰变速度与它的现存量成正比, 半衰期为 5730 年。

(1) 试求 ^{14}C 的现存量与时间 t (年) 的函数关系; (2) 计算该文物至 1972 年 8 月大约经历了多少年, 能否认为该文物为西汉时期 (公元前 202 年 公元 8 年) 的作品并说明理由。(计算结果取整数; $\ln 2 \approx 0.6931$, $\ln 0.7761 \approx -0.2535$)

解: (1) 设现存量为 $N(t)$, 由题意 $\frac{dN}{dt} = -kN$, 解得

$$N(t) = R_0 e^{-kt}.$$

由半衰期 $N(5730) = \frac{R_0}{2}$, 得 $e^{-5730k} = \frac{1}{2}$, $k = \frac{\ln 2}{5730}$, 故

$$N(t) = R_0 e^{-\frac{\ln 2}{5730}t}.$$

(2) 由 $N(t) = 0.7761R_0$:

$$e^{-\frac{\ln 2}{5730}t} = 0.7761,$$

$$t = -\frac{5730 \cdot \ln 0.7761}{\ln 2} = \frac{5730 \times 0.2535}{0.6931} \approx 2096 \text{ 年}.$$

即该文物距今约 2096 年, 约为公元前 2096 - 1972 = 124 年, 落在西汉时期 (公元前 202 年 公元 8 年) 范围内, 故可认为该文物为西汉时期的作品。

考点/方法 【考点/方法: 放射性衰变微分方程模型】

五、证明题 (6 分)

53. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = (\alpha + 1)^{-1}$ 。证明: 在开区间 $(0, 1)$ 内至少存在不同的两点 ξ_1, ξ_2 , 使得 $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = \xi_1^\alpha + \xi_2^\alpha$ 成立 (其中 α 为大于 -1 的实数)。

证明: 作辅助函数

$$g(x) = f(x) - \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

则 $g(0) = f(0) - 0 = 0$, $g(1) = f(1) - \frac{1}{\alpha+1} = 0$, 即 $g(0) = g(1) = 0$ 。分别在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 与 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上对 $g(x)$ 应用拉格朗日中值定理: 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上, 存在 $\xi_1 \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 使

$$g\left(\frac{1}{2}\right) - g(0) = g'(\xi_1) \cdot \frac{1}{2},$$

即 $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}g'(\xi_1)$ 。在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上, 存在 $\xi_2 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使

$$g(1) - g\left(\frac{1}{2}\right) = g'(\xi_2) \cdot \frac{1}{2},$$

即 $-g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}g'(\xi_2)$ 。两式相加得

$$g'(\xi_1) + g'(\xi_2) = 0.$$

而 $g'(x) = f'(x) - x^\alpha$, 代入即得

$$f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = \xi_1^\alpha + \xi_2^\alpha.$$

又 $\xi_1 \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, $\xi_2 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 故 $\xi_1 \neq \xi_2$ 。证毕。

考点/方法 【考点/方法: 构造辅助函数 + 两次拉格朗日中值定理 (分点 $\frac{1}{2}$)】